2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# Desbloqueio de dispositivos móveis e extração avançada de dados: análise forense em ambientes android e ios

I. R. Maciel*

*Polícia Científica do Estado do Pará, Brasil
Email: ibsen.maciel@policiacientifica.pa.gov.br - Tel: 55-21-964787006.

*Palavras-chave: Computação Forense; Mobile Forensics; AFU; BFU; Extração de Dados*

## 1. INTRODUÇÃO

A perícia em dispositivos móveis insere-se na área de Perícias Computacionais, sendo atualmente um dos principais vetores de produção de prova digital. A evolução dos mecanismos de segurança, como criptografia full-disk e secure enclave, impõe limitações técnicas relevantes à extração de dados. Este estudo apresenta análise aplicada de técnicas de desbloqueio e extração em cenários reais, com ênfase na preservação da cadeia de custódia.

## 2. METODOLOGIA

### *2.1 - Brutal Force (Força Bruta)*

Um ataque de força bruta consiste em todo e qualquer método usado por um invasor para descobrir uma senha, uma chave criptográfica ou outro tipo de informação sigilosa, por meio de tentativa e erro. Como exemplo, pense em um cofre que exige uma combinação de quatro números como senha. Essa combinação pode ir de 0000 a 9999, portanto. Agora, imagine um ladrão tentando abrir esse cofre. Ele não consegue arrombar a porta, então decide testar todas as combinações possíveis (0000, 0001, 0002, 0003, …) até descobrir aquela que abre o cofre.

Podemos dizer que esse é um tipo ataque de força bruta. Rudimentar, trabalhoso e pouco eficiente, mas não deixa de ser interessante. Se não tiver sorte, o ladrão levará dias ou semanas tentando e errando até encontrar a combinação certa

Exemplo:

Senha a ser encontrada: 2329

Ataque: 0000
1000
2000 -> OK
2100
2200
2300 -> OK
2300
2310
2320 -> OK
2321
2322
.....

### *2.2 - Lock Bypass*

É o contorno de senha, onde a ferramenta forense não quebra, apenas contorna e coleta as informações do aparelho através de uma extração física, deixando a senha íntegra ainda no aparelho.



**Figura 1** – Técnica Lock Bypass

### *2.3 AFU vs BFU*

**AFU (hot)** - Ocorre quando que o usuário insere a senha correta após uma reinicialização ou inicialização. O dispositivo está em um estado "quente", com informações armazenadas na memória. Os arquivos não são criptografados, facilitando a extração de dados por ferramentas forenses. Uma extração AFU contém a maioria dos dados gerados pelo usuário, como chats, imagens, vídeos e dados de navegação, etc.

ACEITA:

-BF (FORÇA BRUTA)

-LOCK BYPASS



**Figura 2** – Aparelho em estado AFU

**BFU (cold)** - O dispositivo está em um estado "frio", com a maioria dos dados criptografados. O dispositivo está em um nível de proteção muito mais alto. O BFU bloqueia recursos como FaceID e TouchID. O estado AFU pode mudar para BFU se o dispositivo for desligado. Isso pode levar à perda de muitas informações potenciais. O recurso de segurança nativo do sistema BFU evita o roubo de informações dos usuários em caso de perda ou furto.

ACEITA:

-BF (FORÇA BRUTA)

OBS: apenas alguns modelos de aparelhos IOS.



**Figura 3** – Aparelho em estado BFU

### *2.4 -*

Foram avaliados 3 dispositivos (Android e iOS) em condições AFU e BFU. Foram aplicadas técnicas de força bruta e lock bypass. Ferramentas: Cellebrite, XRY, PC3000 e GrayKey.




**Figura 4** – Comparação entre estados AFU e BFU.

## 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

### *3.1 -*

Taxa de sucesso: 100% (3/3 dispositivos). Tempo médio de desbloqueio BFU: 6–18 horas. Tempo médio AFU: <1 hora. Volume médio de dados extraídos: 8–64 GB.

Observou-se que dispositivos em estado BFU demandam maior esforço computacional e tempo, enquanto AFU permite acesso ampliado com menor custo operacional.

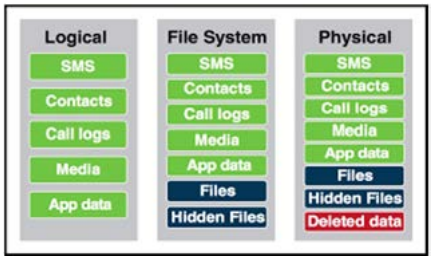



**Figura 5** – Fluxo metodológico de extração forense.

### *3.2 – Caso de uso 1.0*

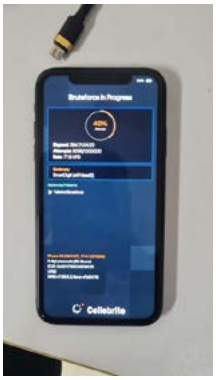
Celular Samsung A03 chipset Samsung (Exynos), estava frio, ou seja, em modo BFU, pertencente a um faccionado, com desbloqueio apenas por uma ferramenta forense na época (2024). Obteve-se sucesso com a ferramenta PC3000 – Mobile Pro, através da técnica de Força Bruta.

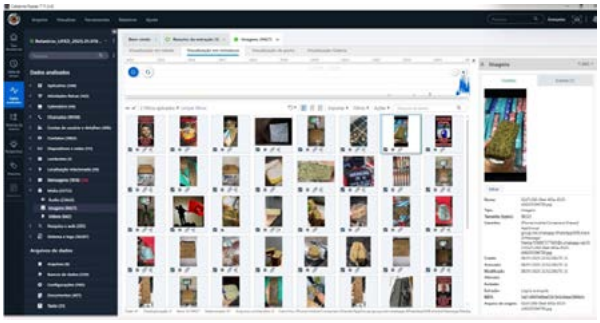


**Figuras 6 e 7** – Caso de uso PC-3000

### *3.3 – Caso de uso 2.0*

Celular Iphone XR com chipset A11 Bionic, estava frio, ou seja, em modo BFU, pertencente a um faccionado. Obteve-se sucesso com a ferramenta Cellebrite Inseyets, através da técnica de BF (Força Bruta).



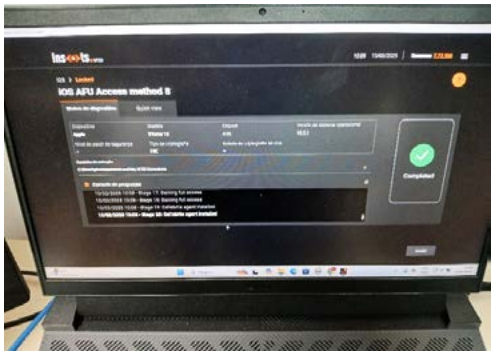



**Figuras 8 e 9** – Caso de uso Cellebrite Inseyets

### *3.4 – Caso de uso 2.0*

Celular Iphone 15 Pro Max com chipset A17 Pro, estava quente, ou seja, em modo AFU, pertencente a um influencer. Obteve-se sucesso com a ferramenta Cellebrite Inseyets, através da técnica de Lock Bypass.






**Figuras 10 e 11** – Caso de uso Cellebrite Inseyets

## 4. CONCLUSÕES

Os resultados corroboram que o estado lógico do dispositivo é fator determinante na estratégia pericial. A padronização de procedimentos e a correta seleção de ferramentas elevam significativamente a eficiência da perícia.

## REFERÊNCIAS

[1] Eleotério & Machado (2011).
[2] Figueiredo & França Jr. (2022).
[3] Dalla Vecchia (2024).